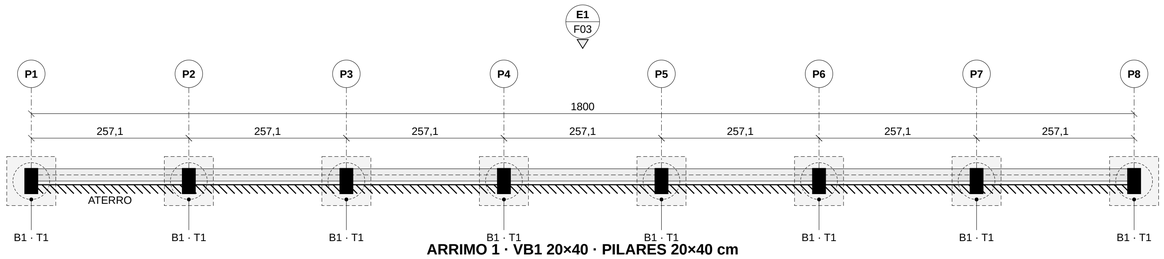
PLANTA DOS ARRIMOS — VIGAS DE BASE E PILARES

ESC. 1:50 · COTAS EM cm · NÍVEIS EM m



ARRIMO 1 · VB1 20×40 · PILARES 20×40 cm

ÍNDICE DE PRANCHAS

01	PLANTA DE LOCAÇÃO DOS ARRIMOS · VIGAS BALDRAME E CINTA	1:50
02	FUNDAÇÕES — ESTACAS E BLOCOS · PILARES	1:25
03	VIGAS BALDRAME E CINTAS DE TOPO · ELEVAÇÕES DOS ARRIMO	1:50

QUADRO DE FUNDAÇÕES

TIPO	QTD	CARACTERÍSTICAS (cm)
T1	8	ESTACA ESCAVADA Ø60 · L=220 cm
B1	8	BLOCO 80×80×80 cm

RESUMO GERAL DE AÇO

AÇO	Ø (mm)	COMPR. (m)	PESO (kg)	BARRAS 12 m
CA50	8,0	517,8	224,7	48
CA50	10,0	554,7	376,2	51
CA50	12,5	213,6	226,3	20
CA60	5,0	587,2	99,6	54

PESO TOTAL (+10%): CA50 827,2 kg · CA60 99,6 kg

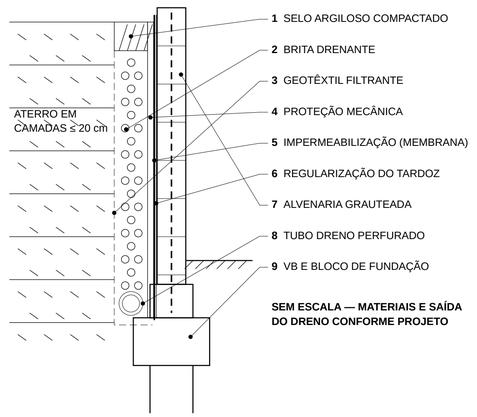
QUADRO DE QUANTITATIVOS

Concreto estrutural (fck 25 MPa)	14,51 m³
Concreto magro (lastro)	0,26 m³
Forma	83,84 m²
Aço CA50 / CA60 (+10%)	827,2 / 99,6 kg
Taxa de aço	64 kg/m³
Alvenaria armada	33,20 m² (= 415 blocos)

NOTAS EXECUTIVAS

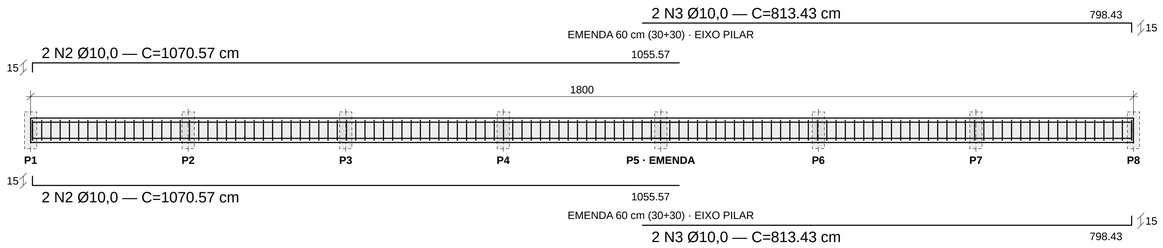
01. Concreto estrutural: fck = 25 MPa; classe de agressividade ambiental II.
02. Aço CA-50 (fyk = 500 MPa) e/ou CA-60 (fyk = 600 MPa), conforme detalhamento.
03. Conferir cotas, solo de apoio, nível de água, sobrecargas e parâmetros geotécnicos.
04. Executar conforme projeto estrutural e geotécnico, respeitando as etapas construtivas.
05. Conferir locação, cotas e solo de apoio; suspender o serviço em caso de divergências.
06. Conferir formas, armaduras, espaçadores, embutidos e limpeza antes de concretar.
07. Realizar reaterro em etapas e após liberação técnica da estrutura.
08. Respeitar bitolas, posições, espaçamentos, dobras, ancoragens e emendas do detalhamento.
09. Cobrimento nominal: 30 mm, conforme elemento e agressividade ambiental.
10. Executar sistema drenante no tardoz conforme projeto; impermeabilização não substitui drenagem.
11. Garantir continuidade e saída adequada dos drenos; manter dispositivos desobstruídos.
12. Regularizar e limpar o tardoz antes de aplicar o sistema impermeabilizante especificado.
13. Proteger mecanicamente a impermeabilização antes da execução do reaterro.
14. Inspecionar impermeabilização, drenagem e proteção antes do fechamento do reaterro.

DETALHE — IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM



VB1 — DETALHAMENTO DA VIGA DE BASE · 1 UN.

VISTA LONGITUDINAL E CORTE A–A · SEÇÃO 20×40 cm · ESC. 1:50 · COTAS EM cm



CORTE A–A



ESTRIBO N1

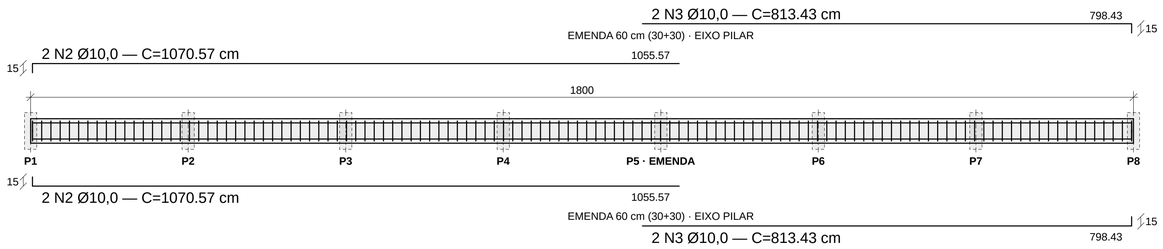


120 N1 Ø5,0 — C=116 cm · c/15 cm

Comprimentos e emendas preliminares: validar ancoragens, transpasse, cobrimentos e armaduras antes da execução.

VI1 — VIGA INTERMEDIÁRIA · 1º NÍVEL · ARRIMO 1 · 1 UN.

VISTA LONGITUDINAL E CORTE A–A · SEÇÃO 20×40 cm · ESC. 1:50 · COTAS EM cm



CORTE A–A



ESTRIBO N1



120 N1 Ø5,0 — C=116 cm · c/15 cm

Comprimentos e emendas preliminares: validar ancoragens, transpasse, cobrimentos e armaduras antes da execução.

DOBRAMENTO E TRANSPASSE

Ø (mm)	AÇO	PINO BARRA	PINO ESTR.	GANCHO 90°	GANCHO EST.	TRANSP. 60Ø
5,0	CA60	3,0	1,5	4,0	5,0	30,0
10,0	CA50	5,0	3,0	8,0	5,0	60,0

VALORES EM cm. PINOS: DIÂMETRO INTERNO DE DOBRAMENTO (NBR 6118, 9.3.2).
GANCHO 90°: PONTA RETA 8Ø · ESTRIBO: MÁX(5Ø; 5 cm) · TRANSPASSE ADOTADO 60Ø — VERIFICAR.

RESUMO DE AÇO

AÇO	Ø (mm)	COMPR. (m)	PESO (kg)	BARRAS 12 m
CA50	10,0	150,7	102,2	14
CA60	5,0	278,4	47,2	26

PESO TOTAL (+10%): CA50 102,2 kg · CA60 47,2 kg

ENGENHAR
ENGENHARIA E PROJETOS

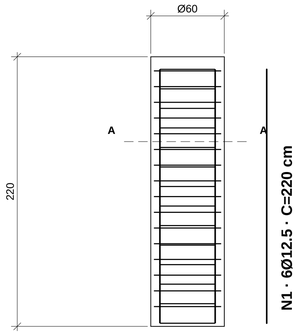
PROJETO ESTRUTURAL

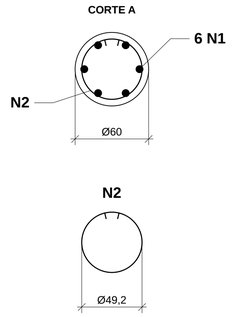
CONTRATANTE: Cirleia e Duda			**CPF/CNPJ:**
ENDEREÇO:			**BAIRRO:**
COMPLEMENTO:	**LOTE:**	**QUADRA:**	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**
CIDADE:	**ESTADO:**	**FORMATO:** A	**ADEMILSON FIGUEIREDO GOMES**
REVISÃO: 00	**UNIDADES:** COTAS cm · NÍVEIS m		CREA-MG 229.868/D
CONTEÚDO: PLANTA DE LOCAÇÃO DOS ARRIMOS · VIGAS BALDRAME E CINTAS D			DATA: 13/11/2026 **FOLHA: 01/03**

T1 — DETALHAMENTO DA ESTACA ESCAVADA · 8 UN.

CORTE LONGITUDINAL • SEÇÕES • ARMADURAS

ESC. 1:25 • COTAS EM cm



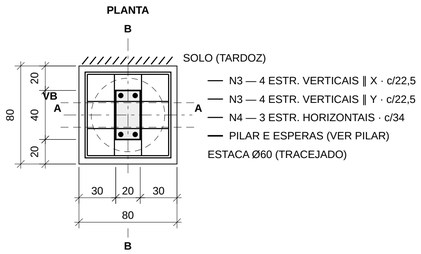


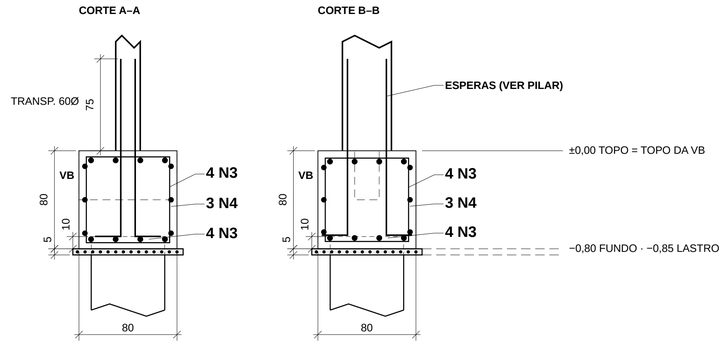
N2 · 14Ø8 · c/15 · C=154,6 cm

B1 — BLOCO DE COROAMENTO · 8 UN.

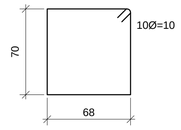
PLANTA • CORTES A–A / B–B • FORMATOS DAS ARMADURAS

ESC. 1:25 • COTAS EM cm · NÍVEIS EM m

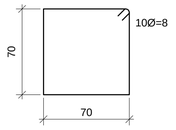




FORMATOS DAS ARMADURAS · VERDADEIRA GRANDEZA · FECHAMENTO 10Ø



N3 · 8Ø10 · c/22,5 · C=296 cm
(4 EM X + 4 EM Y)



N4 · 3Ø8 · c/34 · C=296 cm
(COSTELA)

COBRIMENTO 5 cm · COSTELAS POR FORA DOS ESTRIBOS VERTICAIS · LASTRO 5 cm · ESTACA EMBUTIDA 10 cm

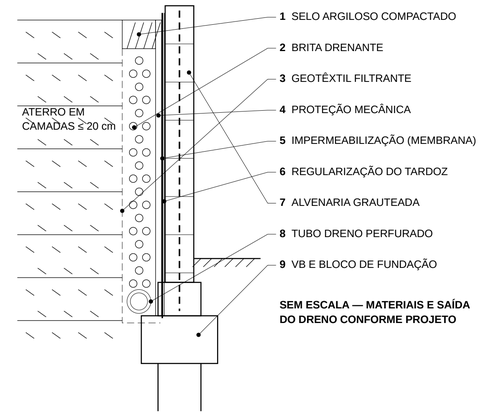
RELAÇÃO DE AÇO

N	ELEMENTOS	AÇO	Ø (mm)	FORMA	QTD	UNIT. (cm)	TOTAL (m)
1	T1	CA50	12,5	reta	48	220	105,60
2	T1	CA50	8,0	anel	112	155	173,15
3	B1	CA50	10,0	retângulo	64	296	189,44
4	B1	CA50	8,0	retângulo	24	296	71,04
5	PILARES	CA60	5,0	retângulo	160	106	169,60
6	PILARES	CA50	12,5	reta	24	274	65,76
7	PILARES	CA50	10,0	reta	32	274	87,68
8	PILARES	CA50	12,5	L	24	176	42,24
9	PILARES	CA50	10,0	L	32	161	51,52

NOTAS EXECUTIVAS

01. Concreto estrutural: fck = 25 MPa; classe de agressividade ambiental II.
02. Aço CA-50 (fyk = 500 MPa) e/ou CA-60 (fyk = 600 MPa), conforme detalhamento.
03. Conferir cotas, solo de apoio, nível de água, sobrecargas e parâmetros geotécnicos.
04. Executar conforme projeto estrutural e geotécnico, respeitando as etapas construtivas.
05. Conferir locação, cotas e solo de apoio; suspender o serviço em caso de divergências.
06. Conferir formas, armaduras, espaçadores, embutidos e limpeza antes de concretar.
07. Realizar reaterro em etapas e após liberação técnica da estrutura.
08. Respeitar bitolas, posições, espaçamentos, dobras, ancoragens e emendas do detalhamento.
09. Cobrimento nominal: 30 mm, conforme elemento e agressividade ambiental.
10. Executar sistema drenante no tardoz conforme projeto; impermeabilização não substitui drenagem.
11. Garantir continuidade e saída adequada dos drenos; manter dispositivos desobstruídos.
12. Regularizar e limpar o tardoz antes de aplicar o sistema impermeabilizante especificado.
13. Proteger mecanicamente a impermeabilização antes da execução do reaterro.
14. Inspecionar impermeabilização, drenagem e proteção antes do fechamento do reaterro.

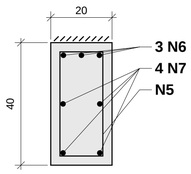
DETALHE — IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM



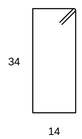
PILARES P1 A P8 — DETALHAMENTO · 8 UN.

SEÇÃO E ESTRIBO ESC. 1:10 · VISTAS ESC. 1:25 · COTAS EM cm · NÍVEIS EM m

SEÇÃO TRANSVERSAL



ESTRIBO N5



N5 · 20 Ø5,0 C≃106 cm c/15 cm

Cobrimento: 3 cm · corte e quantidade preliminares

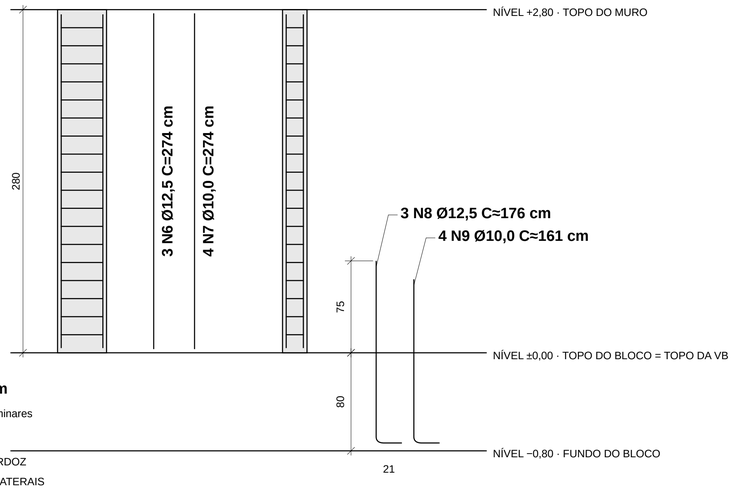
BARRAS LONGITUDINAIS POR FACE

N6 — 3 Ø12,5: 2 CANTOS TARDOZ + 1 TARDOZ

N7 — 4 Ø10: 2 CANTOS EXTERNA + 1+1 LATERAIS

VISTA H

VISTA B



ESPERAS — 7 BARRAS (3 N8 Ø12,5 + 4 N9 Ø10) · 80 cm NO BLOCO + TRANSPASSE 60Ø + DOBRA 21 cm

SEÇÃO 20 × 40 cm · ALTURA 280 cm (ACIMA DA VB) · VB EMBUTIDA NA FUNDAÇÃO

Armaduras e esperas do pilar: representação preliminar, sujeita à verificação estrutural.

DOBRAMENTO E TRANSPASSE

Ø (mm)	AÇO	PINO BARRA	PINO ESTR.	GANCHO 90°	GANCHO EST.	TRANSP. 60Ø
5,0	CA60	3,0	1,5	4,0	5,0	30,0
8,0	CA50	4,0	2,4	6,4	5,0	48,0
10,0	CA50	5,0	3,0	8,0	5,0	60,0
12,5	CA50	6,3	6,3	10,0	6,3	75,0

VALORES EM cm. PINOS: DIÂMETRO INTERNO DE DOBRAMENTO (NBR 6118, 9.3.2).
GANCHO 90°: PONTA RETA 8Ø · ESTRIBO: MÁX(5Ø; 5 cm) · TRANSPASSE ADOTADO 60Ø — VERIFICAR.

RESUMO DE AÇO

AÇO	Ø (mm)	COMPR. (m)	PESO (kg)	BARRAS 12 m
CA50	8,0	244,2	106,0	23
CA50	10,0	328,6	222,9	31
CA50	12,5	213,6	226,3	20
CA60	5,0	169,6	28,8	16

PESO TOTAL (+10%): CA50 555,2 kg · CA60 28,8 kg

ENGENHAR
ENGENHARIA E PROJETOS

PROJETO ESTRUTURAL

CONTRATANTE: Cirleia e Duda		**CPF/CNPJ:**
ENDEREÇO:		**BAIRRO:**
COMPLEMENTO:	**LOTE:**	**QUADRA:**
CIDADE:	**ESTADO:**	**FORMATO:** A
REVISÃO: 00	**UNIDADES:** COTAS cm · NÍVEIS m	

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ADEMILSON FIGUEIREDO GOMES
CREA-MG 229.868/D

CONTEÚDO: FUNDAÇÕES — ESTACAS E BLOCOS · PILARES

DATA: 13/11/2026
FOLHA: 02/03

RELAÇÃO DE AÇO

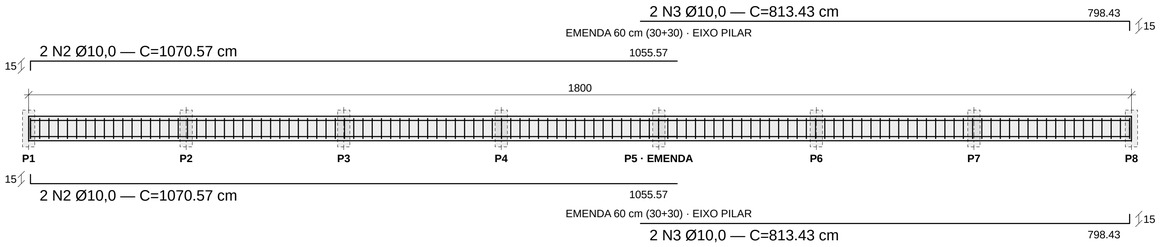
N	ELEMENTOS	AÇO	Ø (mm)	FORMA	QTD	UNIT. (cm)	TOTAL (m)
1	VT1	CA60	5,0		120	116	139,20
2	VT1	CA50	10,0		4	1.071	42,82
3	VT1	CA50	10,0		4	813	32,54
4	EL1	CA50	8,0		10	1.794	179,40
5	EL1	CA50	8,0		30	314	94,20

NOTAS EXECUTIVAS

01. Concreto estrutural: fck = 25 MPa; classe de agressividade ambiental II.
02. Aço CA-50 (fyk = 500 MPa) e/ou CA-60 (fyk = 600 MPa), conforme detalhamento.
03. Conferir cotas, solo de apoio, nível de água, sobrecargas e parâmetros geotécnicos.
04. Executar conforme projeto estrutural e geotécnico, respeitando as etapas construtivas.
05. Conferir locação, cotas e solo de apoio; suspender o serviço em caso de divergências.
06. Conferir formas, armaduras, espaçadores, embutidos e limpeza antes de concretar.
07. Realizar reaterro em etapas e após liberação técnica da estrutura.
08. Respeitar bitolas, posições, espaçamentos, dobras, ancoragens e emendas do detalhamento.
09. Cobrimento nominal: 30 mm, conforme elemento e agressividade ambiental.
10. Executar sistema drenante no tardoz conforme projeto; impermeabilização não substitui drenagem.
11. Garantir continuidade e saída adequada dos drenos; manter dispositivos desobstruídos.
12. Regularizar e limpar o tardoz antes de aplicar o sistema impermeabilizante especificado.
13. Proteger mecanicamente a impermeabilização antes da execução do reaterro.
14. Inspecionar impermeabilização, drenagem e proteção antes do fechamento do reaterro.

VT1 — DETALHAMENTO DA VIGA DE TOPO · 1 UN.

VISTA LONGITUDINAL E CORTE A–A · SEÇÃO 20×40 cm · ESC. 1:50 · COTAS EM cm



CORTE A–A



ESTRIBO N1

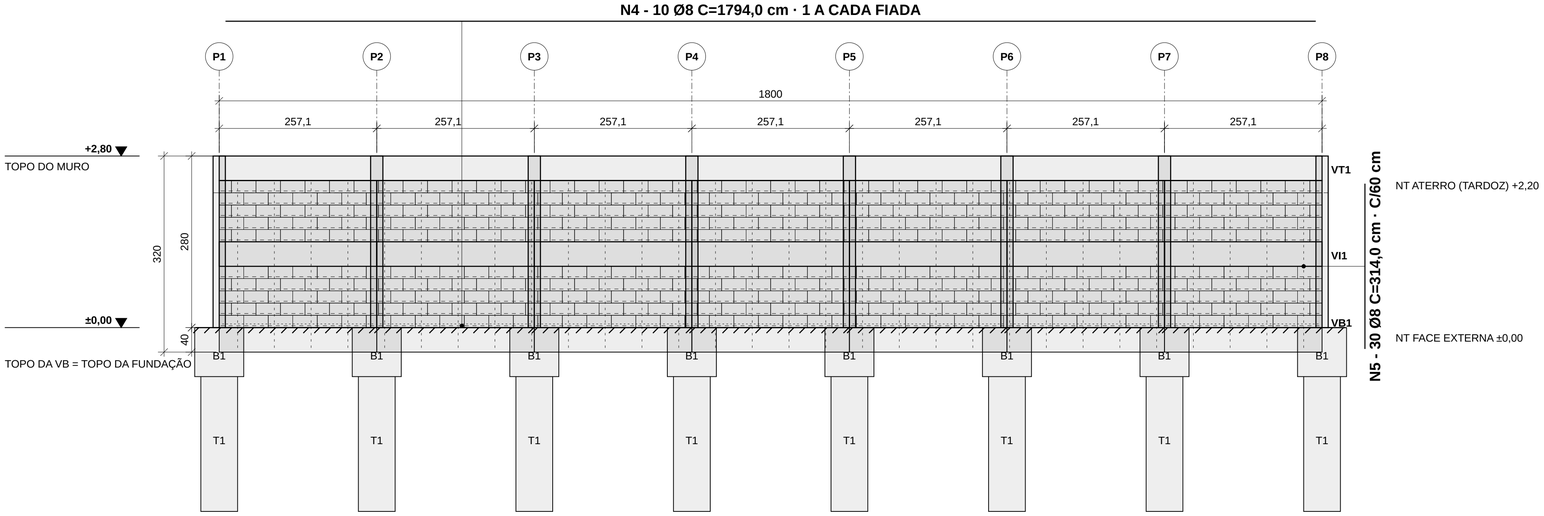


120 N1 Ø5,0 — C=116 cm · c/15 cm

Comprimentos e emendas preliminares: validar ancoragens, transpasse, cobrimentos e armaduras antes da execução.

ELEVAÇÃO DO ARRIMO 1 — VISTA PELA FACE EXTERNA

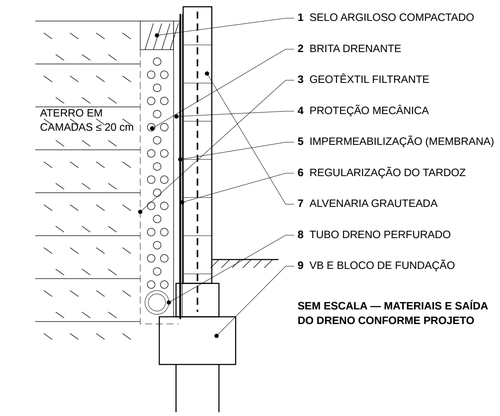
ALVENARIA DE BLOCOS GRAUTEADOS · FIADAS DE 20 cm · ESC. 1:50 · COTAS EM cm · NÍVEIS EM m



– – – DRENO NO TARDOZ (LINHA OCULTA) — VER DETALHE NA FAIXA TÉCNICA

COMPRIMENTOS GEOMÉTRICOS PRELIMINARES — CONFERIR ANCORAGENS E EMENDAS

DETALHE — IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM



DOBRAMENTO E TRANSPASSE

Ø (mm)	AÇO	PINO BARRA	PINO ESTR.	GANCHO 90°	GANCHO EST.	TRANSP. 60Ø
5,0	CA60	3,0	1,5	4,0	5,0	30,0
8,0	CA50	4,0	2,4	6,4	5,0	48,0
10,0	CA50	5,0	3,0	8,0	5,0	60,0

VALORES EM cm. PINOS: DIÂMETRO INTERNO DE DOBRAMENTO (NBR 6118, 9.3.2).
GANCHO 90°: PONTA RETA 8Ø · ESTRIBO: MÁX(5Ø; 5 cm) · TRANSPASSE ADOTADO 60Ø — VERIFICAR.

RESUMO DE AÇO

AÇO	Ø (mm)	COMPR. (m)	PESO (kg)	BARRAS 12 m
CA50	8,0	273,6	118,7	26
CA50	10,0	75,4	51,1	7
CA60	5,0	139,2	23,6	13

PESO TOTAL (+10%): CA50 169,9 kg · CA60 23,6 kg

ENGENHAR
ENGENHARIA E PROJETOS

PROJETO ESTRUTURAL

CONTRATANTE: Cirleia e Duda			**CPF/CNPJ:**
ENDEREÇO:			**BAIRRO:**
COMPLEMENTO:	**LOTE:**	**QUADRA:**	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**
CIDADE:	**ESTADO:**	**FORMATO:** A	**ADEMILSON FIGUEIREDO GOMES**
REVISÃO: 00	**UNIDADES:** COTAS cm · NÍVEIS m		CREA-MG 229.868/D
CONTEÚDO: VIGAS BALDRAME E CINTAS DE TOPO · ELEVAÇÕES DOS ARRIMOS			DATA: 13/11/2026 **FOLHA: 03/03**